САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа "ЛР 1: Реализация REST API на основе boilerplate"

Выполнил:

Недиков Михаил

БР1.2

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Используйте любой boilerplate, который считаете наиболее подходящим для ваших нужд (можно взять и мой)

С учётом имеющихся данных по результатам ДЗ1 и ДЗ2 реализуйте:

- модели
- представления
- контроллеры

В результате выполнения лабораторной работы вы должны продемонстрировать полностью работающее API согласно вашего варианта

Ход работы

Разработка системы аренды жилья продолжена на основе результатов ДЗ1 и ДЗ2.

За основу был взят boilerplate, данный преподавателем. Основные детали:

1. Авторизация реализована стандартно через JWT с использованием middleware для верификации и контроля доступа
2. Время жизни токена увеличено мною для удобства разработки:

```
    parseInt(env.JWT_ACCESS_TOKEN_LIFETIME) || 60 * 60;
```

3. Уже написанный класс пользователя был модифицирован мной для соответствия данным из БД, разработанной ранее

При реализации использованы модели БД и эндпоинты API, спроектированные в ДЗ1 и ДЗ2.

Приложение построено по следующей архитектуре:

1. config/ – подключение к БД, переменные окружения
2. models/ – typeORM-сущности
3. controllers/ – обработчики маршрутов
4. middleware/ – JWT-аутентификация
5. common/ – базовые классы, перечисления

6. utils/ – хэширование и проверка паролей

Также в бойлерплейте была настроена генерация OpenAPI через Swagger, которую я модифицировал, добавив получение json-схемы.

Реализованный функционал

1. Аутентификация и профиль пользователя

- POST /auth/register — регистрация нового аккаунта.
- POST /auth/login — авторизация и получение JWT-токена.
- GET /users/me — получение данных текущего профиля.
- PATCH /users/me — редактирование личной информации.

2. Управление недвижимостью и контентом

- GET /properties — просмотр общего каталога жилья.
- POST /properties — публикация нового объекта (создание объявления).
- GET /properties/{id} — детальная карточка объекта с атрибутами и отзывами.
- PUT/DELETE /properties/{id} — редактирование и удаление объявлений.
- POST /property-images/upload — загрузка изображений для объектов.

3. Бронирование и запросы

- POST /booking-requests — создание запроса на бронирование.
- POST /bookings — подтверждение и создание финальной брони.
- GET /bookings/my — список всех бронирований текущего пользователя.

4. Коммуникации и отзывы

- POST /conversations — создание нового чата между участниками сделки.
- POST /messages — отправка сообщений внутри диалога.
- GET /conversations/{id}/messages — получение истории переписки.
- POST /reviews — публикация отзывов об объектах недвижимости.

5. Геолокация и платежи

- POST /property-locations — привязка локаций к объектам.
- POST /payments — фиксация транзакций.

Во всех эндпоинтах, где необходимо, были реализованы проверка на принадлежность жилья владельцу (контроль доступа), проверка бизнес-логики (избежание дублирования, верификация полей), обработка всех ошибок (400, 403, 404) с понятными пояснениями.

Вывод

В результате выполнения работы был разработан полнофункциональный REST API для платформы аренды жилья. Реализована система взаимодействия двух ролей (Владелец и Клиент), защищенная JWT-аутентификацией. Проект включает в себя полный цикл управления объявлениями, сложную логику бронирования, систему внутренних диалогов и мониторинга финансовых транзакций. Безопасность данных обеспечена на уровне архитектуры: пароли хранятся в хэшированном виде и исключены из ответов API.